

3D Gaussian Ray Tracing: Fast Tracing of Particle Scenes

Представление полей яркости с помощью частиц, такие как 3DGS успешно применяются для реконструкции и повторного рендеринга сложных сцен. В данной работе рассмотрим трассировку лучей частиц, построение иерархии ограничивающих объемов и проецирование луча для каждого пикселя с HP GPU для RT. Для обработки большого кол-ва частиц будет описан алгоритм по рендерингу, который инкапсулирует частицы в ограничивающие сетки для использования быстрых пересечений лучей с треугольниками и затеняет пакеты пересечений в порядке глубины???. Их рендер достигает тех же преимуществ, что и ray tracing - обработка некогерентных лучей для создания эффектов повторного освещения (тени или отражения), рендер сильно искаженных камер, стохастическая выборка лучей и т.д., но при этом "дешевле", чем простая растеризация. + они предлагают улучшения базового гауссового представления, что уменьшает кол-во попаданий луча

Введение

3DGS стал популярным для синтеза новых видов и 3д реконструкции. Он представляет сцену в виде большого числа неструктурированных размытых частиц, которые можно дифференциально рендерить. Положение, размеры, форма части оптимизируются с помощью функции потерь при повторном рендеринге. Цель работы не предложить комплексное решение для трассировки сцены с частицами, а только алгоритм быстрого дифференцируемого RT. Они настраивают трассировщик лучей с ускорением GPU для гауссовых частиц с k-буффером с маршем на основе попаданий для сбора упорядоченных пересечений, ограничивающими прокси-сетками для использования быстрых пересечений лучей с треугольниками и обратным проходом для обеспечения оптимизации ??? (я просто это переписал...)